HỆ THỐNG ĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG TRONG KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

AUTOMATIC ATTENDANCE SYSTEM BASED ON FACIAL RECOGNITION TECHNOLOGY IN THE FACULTY OF APPLIED SCIENCE

Trần Đức Lương

[1]*Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp*

Đến Tòa soạn ngày…….., chấp nhận đăng ngày…….

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu xây dựng hệ thống điểm danh tự động trong Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhằm phát triển một ứng dụng thông minh hỗ trợ quản lý sinh viên hiệu quả. Hệ thống ứng dụng các kỹ thuật thị giác máy tính và học sâu, cụ thể là mô hình FaceNet để trích xuất đặc trưng khuôn mặt và phân loại danh tính sinh viên, kết hợp đánh giá hiệu suất bằng chỉ số accuracy. Kết quả cho thấy hệ thống đạt độ chính xác trên 90%, thời gian xử lý nhỏ hơn 1 giây/ảnh và hoạt động ổn định trong điều kiện thực tế.

Từ khóa: Nhận diện khuôn mặt, học sâu, thị giác máy tính, FaceNet, điểm danh tự động.

Abstract: The article presents a study on building an automatic attendance system in the Faculty of Applied Science, University of Economics - Technology for Industries hoặc University of Economic and Tech-nical Industries using facial recognition technology, aiming to develop an intelligent application that enhances the efficiency of student management. The system applies modern techniques in computer vision and deep learning, specifically the FaceNet model for facial feature extraction and student iden-tity classification, and evaluates performance using accuracy metrics. The results show that the system achieves over 90% accuracy, processing time under one second perimage, and stable performance in real-world conditions

Keywords: Facial recognition, deep learning, computer vision, FaceNet, automatic attendance.

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò thiết yếu trong nâng cao hiệu quả giảng dạy và quản lý. Một trong những hoạt động còn mang tính thủ công và thiếu hiệu quả hiện nay là quá trình điểm danh sinh viên vốn tiêu tốn thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó đảm bảo tính minh bạch. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Hệ thống điểm danh tự động trong Khoa Khoa học Ứng dụng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt" được thực hiện nhằm tự động hóa quá trình điểm danh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lớp học và độ chính xác trong việc theo dõi chuyên cần.

Hệ thống được thiết kế dựa trên nền tảng thị giác máy tính và học sâu, sử dụng mô hình FaceNet để trích xuất đặc trưng khuôn mặt dưới dạng vector nhúng, sau đó kết hợp với mô hình phân loại để xác định danh tính sinh viên. Từ nguồn ảnh đầu vào của webcam, quá

trình điểm danh được thực hiện hoàn toàn tự động, giảm thiểu can thiệp thủ công đồng thời tạo tiền đề xây dựng mô hình lớp học thông minh trong tương lai.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận diện khuôn mặt ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Việc tích hợp công nghệ này vào quản lý học vụ giúp tự động hóa các tác vụ như điểm danh và theo dõi sự hiện diện của sinh viên, qua đó giảm công việc thủ công và nâng cao tính khách quan trong quản lý.

Mặc dù mô hình FaceNet đã đạt được những thành công đột phá trong việc ánh xạ khuôn mặt vào không gian vector với khoảng cách Euclidean phản ánh mức độ tương đồng [3].

Nghiên cứu này chủ yếu tập trung đánh giá hiệu quả biểu diễn embedding và thử nghiệm trên quy mô Internet-scale. Khác với các hướng tiếp cận đó, hệ thống được đề xuất trong bài báo này chú trọng khả năng triển khai thực tế trong môi trường lớp học với các điều kiện như ánh sáng thay đổi, góc chụp không cố định, số lượng sinh viên biến động và yêu cầu xử lý gần thời gian thực.

Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc tích hợp FaceNet với mô hình phân loại MLP kết hợp các cơ chế kiểm tra như ngưỡng xác suất, khoảng cách đến trọng tâm lớp và đánh giá độ sắc nét ảnh nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả nhận diện trong điều kiện ảnh đầu vào không lý tưởng. Bên cạnh đó, nghiên cứu tiến hành so sánh thực nghiệm giữa MLP và SVM để lựa chọn mô hình phân loại phù hợp với yêu cầu hiệu suất trên các thiết bị không sử dụng GPU.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về công nghệ nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt là một lĩnh vực thuộc thị giác máy tính cho phép hệ thống tự động phát hiện và xác định danh tính con người thông qua hình ảnh hoặc video [1].

Quy trình nhận diện khuôn mặt thường bao gồm ba giai đoạn chính:

(1) Phát hiện khuôn mặt: Xác định vị trí các khuôn mặt xuất hiện trong ảnh hoặc video và loại bỏ các vùng nền không liên quan. Kết quả phát hiện chính xác giúp giảm sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý ở các bước tiếp theo.

(2) Trích xuất đặc trưng: Sau khi khuôn mặt được phát hiện, hệ thống trích xuất các đặc trưng quan trọng và biểu diễn chúng dưới dạng vector định lượng. Các vector này phản ánh đặc điểm riêng của từng khuôn mặt và làm cơ sở cho quá trình nhận dạng.

(3) Nhận dạng hoặc xác thực: Các vector đặc trưng được so khớp với cơ sở dữ liệu đã lưu trữ để xác định danh. Độ chính xác của giai đoạn này phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đặc trưng được trích xuất.

Công nghệ này hiện được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như an ninh, giám sát, và quản lý thông tin cá nhân, đặc biệt trong hệ thống điểm danh thông minh tại các cơ sở giáo dục.

2.2. Mô hình FaceNet trong trích xuất đặc trưng khuôn mặt

Mô hình FaceNet là một mạng nơ-ron sâu Deep Neural Network do Google phát triển, có khả năng ánh xạ hình ảnh khuôn mặt thành một vector đặc trưng embedding trong không gian nhiều chiều [3].

Hình 1. Kiến trúc Facenet

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)

FaceNet sử dụng kiến trúc học từ đầu đến cuối. Nó sử dụng ZF-Net hoặc Inception Network làm kiến trúc nền tảng. Nó cũng bổ sung thêm một số phép tích chập 1*1 để giảm số lượng tham số. Các mô hình học sâu này xuất ra một embedding của hình ảnh với chuẩn hóa L2 được thực hiện.

Các embedding này sau đó được truyền vào hàm mất mát để tính toán tổn thất. Mục tiêu của hàm mất mát này là làm cho khoảng cách bình phương giữa hai embedding hình ảnh

(độc lập với điều kiện và tư thế của hình ảnh) có cùng danh tính nhỏ, trong khi khoảng cách bình phương giữa hai hình ảnh có danh tính khác nhau lại lớn. Do đó, một hàm mất mát mới được gọi là Triplet loss được sử dụng. Việc sử dụng triplet loss giúp mô hình đảm bảo một biên độ giữa các khuôn mặt có danh tính khác nhau.

Thay vì phân loại trực tiếp, FaceNet học cách biểu diễn sao cho:

(1) Các ảnh của cùng một người (dù thay đổi nhẹ về góc nhìn, biểu cảm hoặc ánh sáng) vẫn được ánh xạ thành các vector gần nhau, tức khoảng cách giữa chúng nhỏ trong không gian đặc trưng.

(2) Các ảnh của những người khác nhau được ánh xạ thành các vector cách xa nhau, tức khoảng cách lớn, nhằm tăng khả năng phân biệt danh tính khi so khớp với cơ sở dữ liệu.

Mô hình được huấn luyện với hàm mất mát Triplet Loss, sử dụng ba mẫu dữ liệu gồm Anchor, Positive và Negative [3]. Trong đó, Anchor và Positive là hai ảnh khuôn mặt của cùng một người còn Negative là ảnh của người khác với mục tiêu làm giảm khoảng cách giữa Anchor và Positive, đồng thời tăng khoảng cách giữa Anchor và Negative trong không gian đặc trưng.

Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, mỗi khuôn mặt được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng và việc nhận dạng danh tính được thực hiện bằng cách so khớp các vector này với cơ sở dữ liệu thông qua các thước đo như khoảng cách Euclidean hoặc độ tương đồng cosin và xác định mức độ giống nhau giữa các khuôn mặt.

Với mô hình MLP, nhóm sử dụng mạng nơ-ron gồm nhiều lớp ẩn, kết hợp hàm kích hoạt ReLU và softmax ở lớp đầu ra để thực hiện phân loại. Mô hình được huấn luyện sử dụng hàm mất mát categorical crossentropy. Trong khi đó, mô hình SVM được huấn luyện với kernel tuyến tính trên cùng tập vector đầu vào.

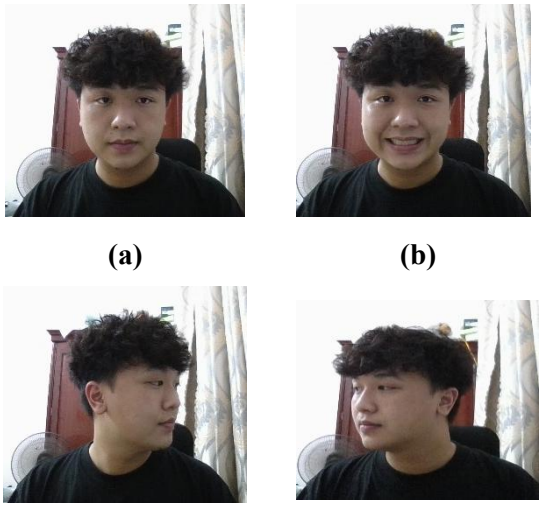
2.3. Các kỹ thuật hỗ trợ xử lý ảnh đầu vào

Để đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào, hệ thống sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản:

Phát hiện khuôn mặt: Mô hình MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Neural Network) để xác định và định vị vị trí khuôn mặt trong ảnh đầu vào. MTCNN gồm ba mạng nơ-ron liên tiếp cho phép phát hiện khuôn mặt với độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện thay đổi về tư thế, kích thước và ánh sáng [2].

Căn chỉnh khuôn mặt: Sau khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống tiến hành căn chỉnh nhằm đưa khuôn mặt về vị trí và hướng chuẩn, giúp giảm sai lệch do góc chụp, tư thế nghiêng hoặc xoay đầu, từ đó nâng cao độ chính xác của các bước xử lý tiếp theo.

Chuẩn hóa ảnh: Ảnh khuôn mặt sau khi căn chỉnh được chuẩn hóa thông qua việc thay đổi kích thước, cân bằng ánh sáng và loại bỏ nhiễu, nhằm đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu đầu vào và tối ưu hiệu quả trích xuất đặc trưng của mô hình.



(a) **(b)** **(c)** **(d)**

Hình 3. Một số hình ảnh khuôn mặt được chụp ở nhiều góc độ khác nhau

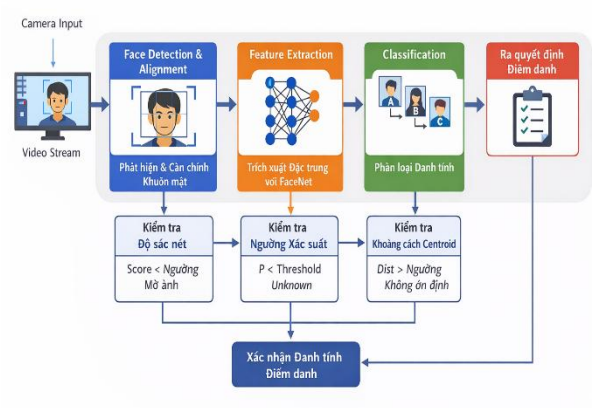
(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)

Trong quá trình tiền xử lý, khuôn mặt trong mỗi ảnh đầu vào được phát hiện bằng mô hình MTCNN, sau đó được cắt nhỏ, chuyển sang hệ màu RGB và chuẩn hóa về kích thước 160×160 trước khi đưa vào mô hình FaceNet để trích xuất đặc trưng. Mỗi khuôn mặt sau khi

xử lý được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng 512 chiều [3]. Các vector này được sử dụng làm đầu vào cho hai mô hình phân loại là MLP và SVM nhằm huấn luyện và đánh giá hiệu suất nhận dạng [4], [5].

2.4. Kiến trúc hệ thống điểm danh tự động

Hệ thống điểm danh tự động được xây dựng theo kiến trúc mô-đun nhằm đảm bảo độ chính xác, tính ổn định và khả năng xử lý gần thời gian thực trong môi trường lớp học. Luồng xử lý bao gồm các bước: thu nhận hình ảnh, phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng, phân loại danh tính và ra quyết định điểm danh. Các mô-đun được thiết kế tương đối độc lập, góp phần giảm sai số lan truyền và nâng cao khả năng mở rộng khi số lượng sinh viên tăng.



Hình 2. Kiến trúc hệ thống điểm danh tự động

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)

Cách tổ chức hệ thống theo mô-đun cho phép dễ dàng nâng cấp, thay thế hoặc mở rộng từng thành phần riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Đồng thời, kiến trúc này đáp ứng tốt yêu cầu xử lý gần thời gian thực, phù hợp với bối cảnh lớp học nơi có nhiều sinh viên xuất hiện đồng thời và điều kiện môi trường thay đổi liên tục.

Luồng xử lý của hệ thống bắt đầu từ dữ liệu đầu vào là luồng video realtime được thu nhận từ camera. Luồng video được chia thành các khung hình riêng lẻ để xử lý tuần tự theo thời gian. Tại mỗi khung hình, hệ thống sử dụng mô hình MTCNN để phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt. Bước này giúp xác định chính xác vị trí khuôn mặt trong ảnh, đồng thời chuẩn hóa tư thế khuôn mặt nhằm giảm sai lệch do góc chụp, chuyển động hoặc tư thế của sinh viên.

Sau khi phát hiện và căn chỉnh, khuôn mặt được đưa qua bước kiểm tra chất lượng ảnh, trong đó độ sắc nét của khuôn mặt được đánh giá nhằm loại bỏ các khung hình không đạt yêu cầu. Cụ thể, hệ thống sử dụng biến đổi Laplacian để tính toán chỉ số phản ánh mức độ rõ nét của ảnh. Nếu giá trị này nhỏ hơn một ngưỡng định trước, khuôn mặt được xem là ảnh mờ và không tiếp tục được đưa vào quá trình nhận dạng. Cơ chế giúp hạn chế các dự đoán sai do rung camera, chuyển động nhanh hoặc điều kiện ánh sáng không thuận lợi.

Các khuôn mặt đạt yêu cầu về chất lượng ảnh sẽ được đưa vào mô hình FaceNet để trích xuất đặc trưng FaceNet ánh xạ mỗi ảnh khuôn mặt x thành một vector đặc trưng trong không gian nhiều chiều:

$$f(x) \in R^{512} \qquad (1)$$

Vector embedding này biểu diễn các đặc điểm định lượng của khuôn mặt, trong đó các khuôn mặt của cùng một người có xu hướng nằm gần nhau, còn các khuôn mặt của những người khác nhau nằm cách xa nhau trong không gian đặc trưng. Khoảng cách giữa hai vector đặc trưng thường được đo bằng khoảng cách Euclidean:

$$d(x_1, x_2) = |f(x_1) - f(x_2)|_2 \qquad (2)$$

Sau khi trích xuất đặc trưng, các vector embedding được đưa vào bộ phân loại đã được huấn luyện trước như MLP hoặc SVM để dự đoán danh tính sinh viên tương ứng. Kết quả phân loại bao gồm nhãn danh tính dự đoán và xác suất tương ứng, phản ánh mức độ tin cậy của mô hình đối với mỗi dự đoán.

Để nâng cao độ tin cậy trong môi trường thực tế, hệ thống không sử dụng trực tiếp kết quả phân loại mà áp dụng cơ chế ra quyết định nhiều tầng. Trước hết, kết quả nhận dạng chỉ được chấp nhận khi xác suất dự đoán của mô hình vượt qua một ngưỡng tin cậy xác định

trước; các trường hợp có xác suất thấp hơn ngưỡng này sẽ được gán nhãn "Unknown" nhằm tránh nhận dạng nhầm.

Bên cạnh đó, hệ thống áp dụng thêm cơ chế kiểm tra tính ổn định theo thời gian dựa trên trọng tâm (centroid) của lớp danh tính. Trọng tâm của một lớp được xác định bằng trung bình các vector đặc trưng của lớp đó trong các khung hình trước. Vector đặc trưng của khuôn mặt hiện tại được so sánh với trọng tâm này; nếu khoảng cách vượt quá ngưỡng cho phép, kết quả nhận dạng được xem là không ổn định và bị loại bỏ. Cơ chế này giúp hạn chế hiện tượng nhảy nhãn giữa các khung hình liên tiếp do nhiễu, chuyển động hoặc thay đổi ánh sáng đột ngột.

Trong hệ thống điểm danh sinh viên, mỗi sinh viên được lưu trữ một tập dữ liệu khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu, bao gồm các hình ảnh được thu thập ở nhiều góc nhìn và biểu cảm khác nhau như quay trái, quay phải, nhìn lên, nhìn xuống, biểu cảm cười và tư thế nhìn thẳng. Khi sinh viên xuất hiện trước camera, hệ thống lần lượt thực hiện các bước:

(1) Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt

(2) Kiểm tra chất lượng ảnh

(3) Trích xuất đặc trưng bằng FaceNet

(4) Phân loại danh tính thông qua bộ phân loại

(5) Xác nhận kết quả thông qua các tầng kiểm tra trước khi ghi nhận kết quả điểm danh cùng thời gian thực.

Giải pháp được đề xuất cho phép tự động hóa hoàn toàn quy trình điểm danh, qua đó giảm thiểu sai sót so với phương pháp thủ công và nâng cao độ chính xác trong quản lý chuyên cần. Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian cho cả giảng viên và sinh viên, đồng thời giảm tải các công việc hành chính lặp lại. Bên cạnh đó, việc triển khai giải pháp còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên tại Khoa Khoa học Ứng dụng.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mô tả tập dữ liệu và điều kiện thu thập

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng. Tập dữ liệu khuôn mặt được thu thập từ 30 sinh viên, với sự đồng ý của người tham gia và tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư cũng như đạo đức nghiên cứu.

Mỗi sinh viên cung cấp tối thiểu 10 ảnh khuôn mặt, được chụp trong các điều kiện khác nhau nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu, bao gồm các góc nhìn như chính diện, quay trái, quay phải, ngước lên và cúi xuống. Ngoài ra, dữ liệu còn bao gồm sự thay đổi về biểu cảm khuôn mặt, điều kiện chiếu sáng và tình trạng đeo kính/không đeo kính đối với các sinh viên bị cận.

Việc xây dựng tập dữ liệu với sự đa dạng về góc chụp, biểu cảm và điều kiện môi trường nhằm mô phỏng sát các tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống điểm danh tại lớp học, nơi sinh viên không luôn đứng yên hoặc đối diện trực tiếp với camera. Một số mẫu dữ liệu khuôn mặt trong tập dữ liệu được minh họa thể hiện rõ sự thay đổi về tư thế và góc quay khuôn mặt.

Tập dữ liệu sau khi trích xuất đặc trưng được chia thành ba phần: tập huấn luyện (70%), tập kiểm thử (20%) và tập xác thực (10%). Việc chia dữ liệu được thực hiện theo từng sinh viên nhằm đảm bảo các mẫu trong tập kiểm thử và xác thực không trùng lặp với dữ liệu huấn luyện. Cách chia này giúp đánh giá khách quan khả năng tổng quát hóa của mô hình trong điều kiện dữ liệu mới.

Để đảm bảo tính công bằng trong so sánh, cả hai mô hình được huấn luyện và đánh giá trên cùng tập dữ liệu, sử dụng cùng điều kiện thử nghiệm và quy trình xử lý. Hiệu suất của các mô hình được đánh giá thông qua hai chỉ tiêu chính là độ chính xác trên tập kiểm thử và thời gian xử lý trung bình cho mỗi khuôn mặt, phù hợp với yêu cầu của bài toán điểm danh tự động trong môi trường lớp học.

3.2. Kết quả

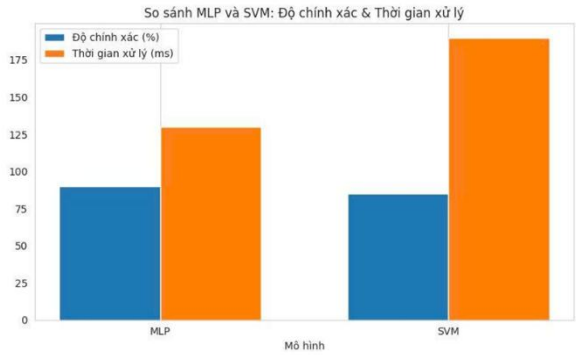
Bảng 1. So sánh hiệu suất nhận dạng của các mô hình phân loại trong hệ thống đề xuất

Mô hình	Độ chính xác trên tập test (%)	Thời gian xử lý trung bình (ms/khuôn mặt)
MLP	90	90
SVM	85	160

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)

Kết quả được trình bày dưới dạng giá trị trung bình của 90 lần thử nghiệm độc lập trên cùng tập dữ liệu nhằm giảm ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên và đảm bảo tính ổn định của đánh giá. Mô hình MLP đạt độ chính xác 90%, cao hơn 5 điểm phần trăm so với mô hình SVM (85%), cho thấy khả năng phân biệt danh tính tốt hơn. Đồng thời, thời gian xử lý trung bình của MLP là 130 ms cho mỗi khuôn mặt, thấp hơn khoảng 60 ms so với SVM (190 ms), phản ánh tốc độ suy diễn nhanh hơn của mô hình.

Sự khác biệt về cả độ chính xác và thời gian xử lý cho thấy MLP phù hợp hơn với yêu cầu xử lý gần thời gian thực của hệ thống điểm danh tự động, đặc biệt trong môi trường lớp học nơi nhiều sinh viên có thể xuất hiện đồng thời trước camera. Mô hình có tốc độ xử lý nhanh và độ ổn định cao sẽ giúp hệ thống hoạt động liên tục, giảm độ trễ và nâng cao độ tin cậy của kết quả điểm danh.



Hình 4. So sánh về độ chính xác và thời gian xử lý của 2 mô hình

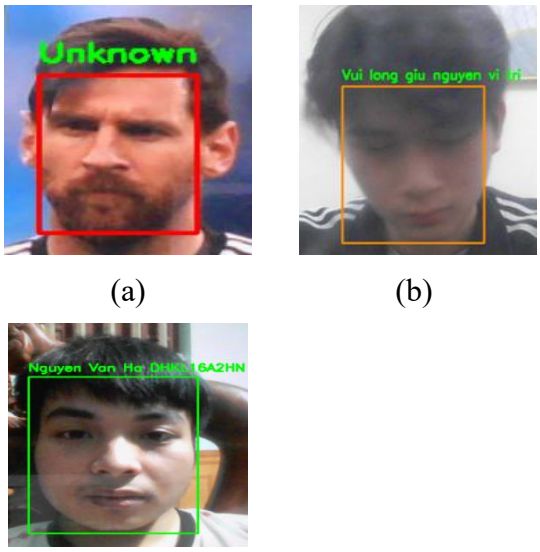
(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)

Hệ thống được kiểm thử trên webcam laptop và được triển khai thử nghiệm trên máy tính cá nhân với CPU (không sử dụng GPU) và webcam độ phân giải phổ thông; thời gian xử lý trung bình cho mỗi khuôn mặt (tính từ bước phát hiện đến bước nhận diện) dao động trong khoảng 120-150 ms, tương đương khả năng xử lý khoảng 6-8 khuôn mặt mỗi giây. Kết quả này cho thấy hệ thống có thể đáp ứng yêu cầu vận hành gần thời gian thực trong môi trường lớp học, nơi nhiều sinh viên có thể xuất hiện đồng thời trước camera.

Ngoài việc sử dụng mô hình phân loại, nhóm cũng bổ sung các cơ chế lọc nhằm nâng cao độ tin cậy của nhận diện khuôn mặt. Cụ thể, sau khi MLP đưa ra dự đoán, hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra xem xác suất dự đoán có lớn hơn ngưỡng 0.75 hay không. Nếu vượt ngưỡng, hệ thống tiếp tục so sánh khoảng cách giữa vector đặc trưng của khuôn mặt hiện tại với trọng tâm (centroid) của lớp tương ứng. Nếu khoảng cách này nhỏ hơn 0.7, hệ thống sẽ xác nhận đó là khuôn mặt đã học; nếu không, kết quả sẽ bị gán nhãn "Unknown".

Ngoài ra, nhóm còn áp dụng kiểm tra độ sắc nét ảnh bằng phương pháp Laplacian để tránh nhận diện sai với các khung hình bị mờ hoặc người di chuyển nhanh hoặc máy ảnh không lấy nét kịp. Với các ảnh có chỉ số sắc nét thấp hơn ngưỡng định sẵn (Laplacian_variance < 45), hệ thống không thực hiện nhận diện mà sẽ hiển thị cảnh báo kết quả sẽ được gán nhãn "Vui long giu nguyen vi tri". Điều này không chỉ tăng độ chính xác mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng trong tương tác realtime.

Thử nghiệm thực tế bằng webcam cho thấy hệ thống hoạt động rất ổn định. Với những người đã được huấn luyện, mô hình nhận diện chính xác trên 90% các lần xuất hiện, kể cả khi thay đổi nhẹ về góc mặt. Với người lạ là những người không có trong dữ liệu huấn luyện, hệ thống gán nhãn "Unknown" rất chính xác và hầu như không xảy ra sai sót. Những kết quả này cho thấy hệ thống hoàn toàn khả thi khi áp dụng trong môi trường lớp học hoặc các không gian yêu cầu điểm danh tự động.



(a) (b)

(c)

Hình 5. Kết quả nhận dạng trong các điều kiện khác nhau

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)

3.3. Thảo luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc lựa chọn mô hình phân loại phù hợp đóng vai trò quan trọng đối với hiệu năng tổng thể của hệ thống. MLP thể hiện ưu thế rõ rệt về tốc độ suy diễn, đặc biệt khi số lượng khuôn mặt xuất hiện đồng thời tăng lên.

So với một số nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt, kết quả đạt được trong nghiên cứu này cho thấy hệ thống hoàn toàn có khả năng triển khai trong thực tế tại các cơ sở giáo dục, với độ chính xác và độ ổn định đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Từ số liệu tổng hợp, mô hình MLP đạt độ chính xác 90%, cao hơn 5 điểm phần trăm so với SVM (85%). Về thời gian xử lý, MLP đạt trung bình 130 ms/khuôn mặt, thấp hơn 60 ms so với SVM (190 ms/khuôn mặt).

Hai điểm nổi bật làm MLP tốt hơn hẳn trong bối cảnh điểm danh tự động là:

(1) Tính kịp thời (realtime) tốt hơn: chênh lệch 60 ms/khuôn mặt là đáng kể khi hệ thống phải xử lý liên tục theo khung hình, đặc biệt khi có nhiều khuôn mặt xuất hiện cùng lúc (tốc độ tổng thể quyết định khả năng theo kịp lớp học). Thời gian xử lý thực tế của hệ thống nằm trong khoảng 120-150 ms/khuôn mặt tương ứng 6-8 khuôn mặt/giây. Vì vậy mô hình suy diễn nhanh hơn sẽ phù hợp triển khai hơn.

(2) Độ ổn định trong điều kiện không lý tưởng: phần mô tả kết quả thực nghiệm nêu rõ SVM có độ ổn định thấp hơn, đặc biệt trong trường hợp ánh sáng yếu, lệch góc hoặc che khuất.

Trong khi đó, MLP được ghi nhận có tốc độ suy diễn nhanh và hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường realtime, góp phần làm kết quả nhận diện ổn định hơn khi triển khai thực tế.

Khi không áp dụng các điều kiện chấp nhận/kiểm tra, hệ thống có thể gặp tình huống dự đoán thiếu chắc chắn (đặc biệt khi ảnh mờ, ánh sáng yếu, hoặc có người lạ).

Khi kết hợp các điều kiện chấp nhận gồm: ngưỡng xác suất dự đoán (≥ 75%), kiểm tra tính ổn định trọng tâm qua nhiều khung hình, và bộ lọc theo xác suất/centroid, hệ thống tăng độ tin cậy trong việc phân biệt người đã đăng ký và người lạ.

Các kết quả nhận dạng trong một số tình huống vận hành thực tế của hệ thống bao gồm trường hợp nhận diện sinh viên đã đăng ký và gán nhãn Unknown đối với người lạ.

Mặc dù kết quả đạt được khả quan, hiệu quả nhận dạng có thể suy giảm trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi, khuôn mặt bị che khuất hoặc khi quy mô lớp tăng lớn; một số ngưỡng tham số hiện vẫn thiết lập thủ công và cần tối ưu trong các nghiên cứu tiếp theo.

4. KẾT LUẬN

Ngoài những kết quả đạt được, nghiên cứu này cũng mở ra nhiều hướng phát triển trong tương lai. Một số hướng tiềm năng bao gồm việc tích hợp thêm cơ chế theo dõi khuôn mặt (face tracking), mở rộng tập dữ liệu huấn luyện và tối ưu mô hình để triển khai trên các thiết bị.

Trong nghiên cứu này, nhóm đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống điểm danh tự động dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Hệ thống áp dụng mô hình FaceNet để trích xuất đặc trưng khuôn mặt và sử dụng các bộ phân loại học máy để nhận dạng danh tính sinh viên.

Các bước xử lý được thiết kế hoàn chỉnh từ khâu thu thập dữ liệu camera, kiểm tra chất lượng ảnh, nhận dạng khuôn mặt đến xác nhận tính ổn định theo thời gian, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả trong điều kiện thực tế. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình MLP đạt độ chính xác 90%, cao hơn so với mô hình SVM với 85%.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế. Hiệu quả nhận dạng có thể bị ảnh hưởng trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi, khi khuôn mặt bị che khuất hoặc khi số lượng sinh viên tăng lớn. Bên cạnh đó, một số ngưỡng tham số trong hệ thống hiện được thiết lập thủ công. Trong tương lai, nghiên cứu sẽ tập trung mở rộng tập dữ liệu huấn luyện, tối ưu mô hình nhận dạng và cải thiện khả năng thích ứng của hệ thống nhằm nâng cao độ chính xác và tính ứng dụng thực tiễn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. **Nguyễn Thanh Thủy**, "Thị giác máy tính", NXB Giáo dục Việt Nam (2015).

[2]. **Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Zhifeng Li, Yu Qiao,** "Joint Face Detection and Alignment Using Multi-task Cascaded Convolutional Networks", IEEE Signal Processing Letters (2016).

[3]. **Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko, James Philbin,** "FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering", Proceedings of CVPR (2015).

[4]. **Corinna Cortes, Vladimir Vapnik**, "Support-Vector Networks", Machine Learning, Springer (1995).

[5]. **Christopher M. Bishop**, "Pattern Recognition and Machine Learning", Springer (2006).

Thông tin liên hệ: **Trần Đức Lương**

Điện thoại: 0384014983 - Email: tranluongnd388@gmail.com

Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp